

Martins
BTS SIO
Nathan

TP09 -TP SWITCH MANAGEABLE



Sommaire :

TP09 -TP SWITCH MANAGEABLE	1
 Sommaire :	1
Étape A : Création des VLANs	6
Étape B : Affectation des Ports et PVID	6

Introduction :

Dans ce tp , on va manipuler un switch manageables , afin de créer des vlans et donc des segmentations

Partie 1 :

- Sortir le switch**
- Répertorier les éléments présents**

Switch netgear 8 ports - Câble d'alimentation - notice d'utilisation - vise

- Noter les caractéristiques du matériel**

Ports Gigabit	8
Port 10 Gbps	N/A
Nombre de ports PoE	N/A
Budget d'alimentation PoE total (Watts)	N/A
Entrées MAC max	4K
Taille de la mémoire tampon	192 Ko
VLAN (nombre pris en charge)	64
Nombre de LAG et nombre de membres	2 LAG avec 4 membres maximum dans chaque LAG
Groupe multicast pris en charge	128
Nombre maximum de ports source autorisés (plusieurs vers 1)	7
Alimentation interne/externe	Externe
Entrée d'alimentation	12 V/1,5 A
Consommation électrique maximale (Watts)	3,7 W maximum
Ventilateurs	0
Niveau de bruit acoustique à 25 °C (dBA)	0
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
MTBF	2 467 739 heures
Conformité électromagnétique (A ou B)	B

- Connecter physiquement le switch à l'ordinateur
- Essayer de pinguer le switch

```

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.0.239 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.0.239 : octets=32 temps=3 ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.239 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.239 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.239 : octets=32 temps=7 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.0.239:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 7ms, Moyenne = 3ms

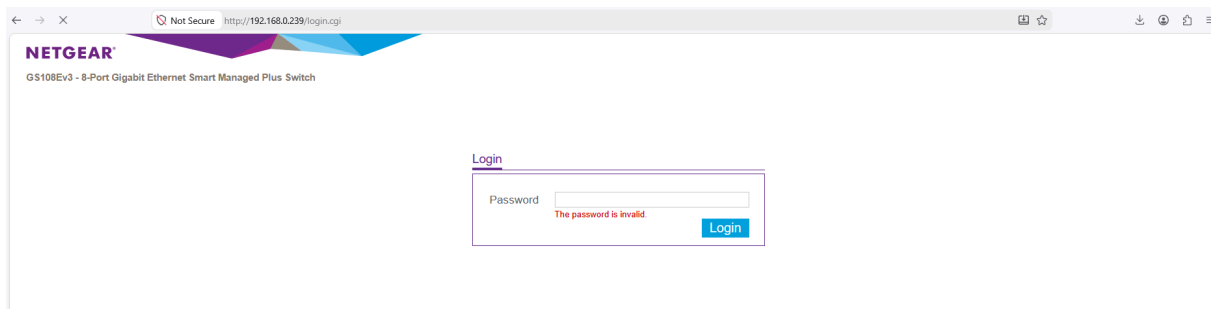
C:\Users\ldv>

```

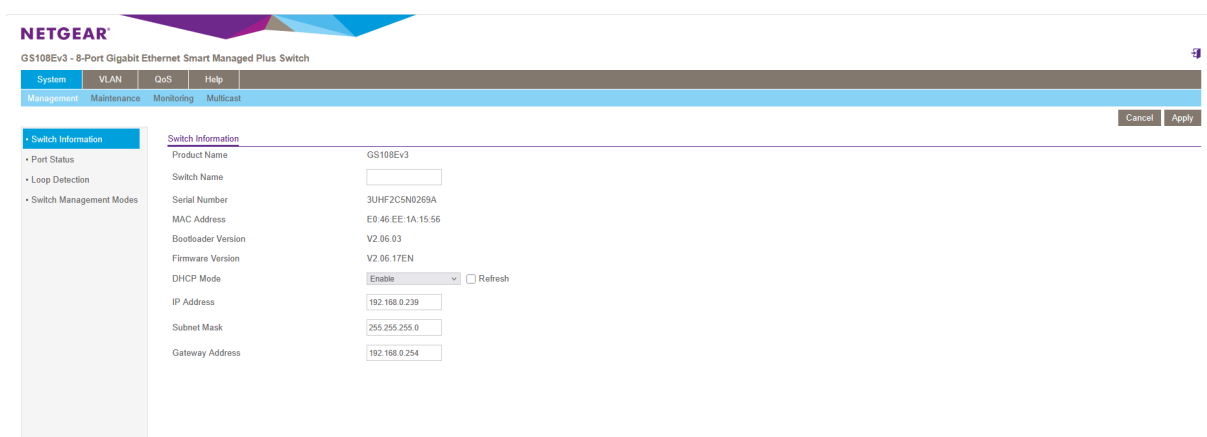
- Rechercher le moyen d'accéder au tableau de bord du switch :

On peut y accéder en tapant l'ip du switch sur le navigateur web.

- Attribuer une ip au switch



le mot de passe par défaut est password



En accédant au menu de configuration il nous a demandé de changer le mdp qui est maintenant : Azerty!123

- Noter les différentes possibilités du switch

Le Netgear GS308E permet :

- VLAN (802.1Q et port-based)
- QoS (priorisation voix/vidéo)
- Port mirroring (analyse réseau)
- Limitation de débit
- Loop detection
- IGMP Snooping (multicast)

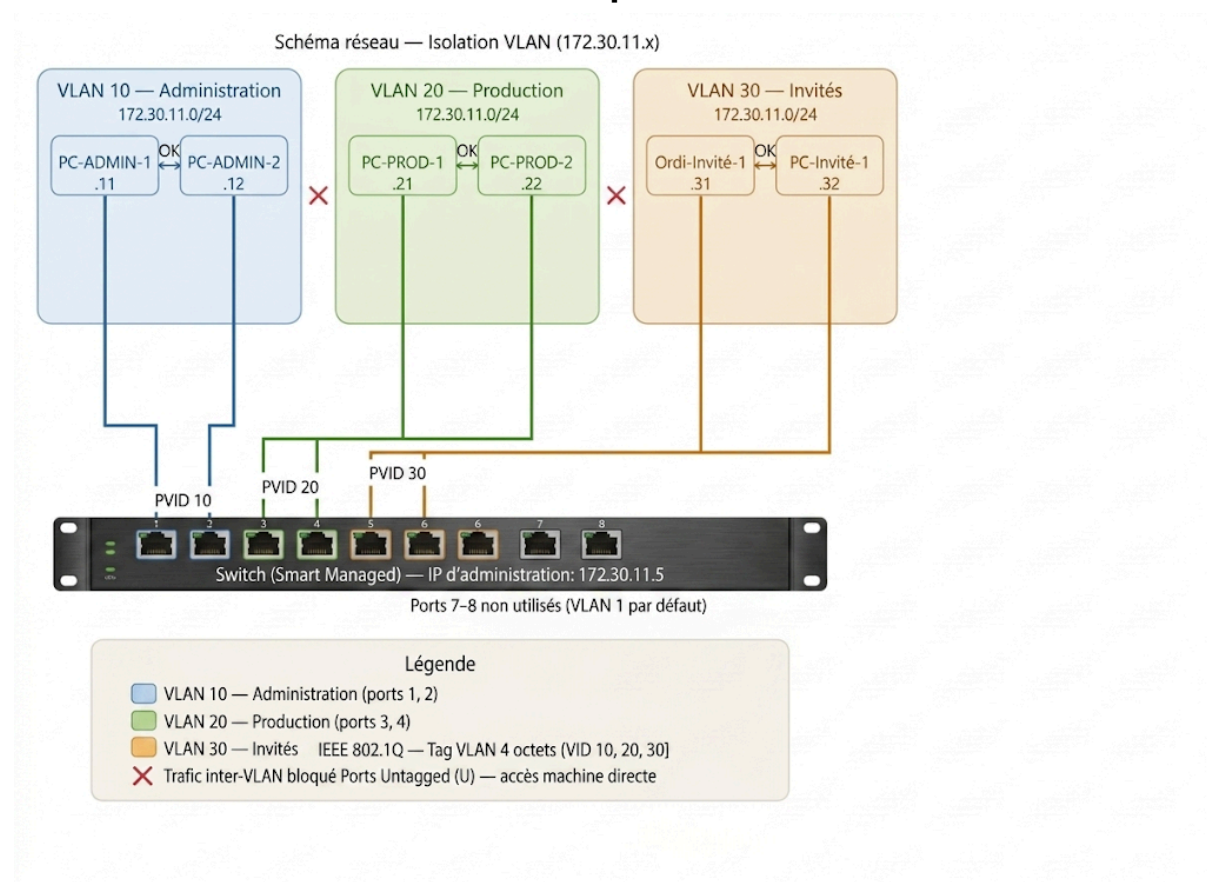
Partie 2 : VLAN (travail par équipe de deux)

- Créer un scénario réseau utilisant 3 vlan

L'objectif est d'isoler trois services au sein d'une entreprise pour améliorer la sécurité et réduire le trafic de diffusion (broadcast).

Service	VLAN ID	Plage IP (Sous-réseau)	Ports assignés
Administration	10	172.30.10.0/24	1 et 2
Production	20	172.30.20.0/24	3 et 4
Invités (Guest)	30	172.30.30.0/24	5 et 6

- Fournir le schéma réseau correspondant



- Rechercher comment créer et paramétrer des Vlan

Sur un switch Netgear GS308E, la procédure est la suivante :

- Accès : Se connecter à l'interface Web via l'IP 172.30.11.5.
- Activation : Aller dans le menu VLAN > 802.1Q et passer en mode Advanced.
- Création : Saisir l'ID du VLAN (ex: 10) et cliquer sur "Add".
- Affectation (Membership) : Choisir le VLAN ID, puis définir les ports :
 - U (Untagged) : Pour les ports reliés à des PC.
 - T (Tagged) : Uniquement pour les ports reliés à un autre switch ou routeur (Trunk).
- PVID : Aller dans VLAN > 802.1Q > PVID Configuration et assigner l'ID du VLAN à chaque port pour que le trafic entrant non marqué soit classé correctement

- Mettre en place les Vlan

Étape A : Création des VLANs

VLAN Identifier Setting

		VLAN ID
☐	VLAN ID	Port Members
☐	1	1 2 3 4 5 6 7 8
☐	10	1 2 7
☐	20	3 4
☐	30	5 6

Étape B : Affectation des Ports et PVID

VLAN Membership

Options		VLAN ID	Group Operation
		10	
Ports	1	2	3

VLAN Membership

Options		VLAN ID	Group Operation
		20	
Ports	1	2	3

VLAN Membership

Options		VLAN ID	Group Operation
		30	
Ports	1	2	3

NETGEAR®

GS308E - 8-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Plus Switch

System	VLAN	QoS	Help
Port-Based	802.1Q		

- Basic
- Advanced ^
 - VLAN Configuration
 - VLAN Membership
 - Port PVID

PVID Configuration

☐	Port	PVID
☐	1	10
☐	2	10
☐	3	20
☐	4	20
☐	5	30
☐	6	30
☐	7	10
☐	8	10

- Effectuer des tests pour vérifier les caractéristiques des VLAN

Configuration des PC

Les machines sont configurées dans le réseau 172.30.0.0/16 avec répartition par VLAN :

PC 1 – Port 1 – VLAN 10 → IP : 172.30.10.10 / 255.255.0.0

PC 2 – Port 2 – VLAN 10 → IP : 172.30.10.20 / 255.255.0.0

PC 3 – Port 3 – VLAN 20 → IP : 172.30.20.10 / 255.255.0.0

PC 4 – Port 6 – VLAN 30 → IP : 172.30.30.10 / 255.255.0.0

Test d'isolation des VLANs

Les VLANs ne doivent pas communiquer entre eux.

Depuis PC 1 :

ping 172.30.20.10 → Délai d'attente de la demande dépassé. ✗
(normal, isolation OK)

ping 172.30.30.10 → Délai d'attente de la demande dépassé. ✗
(normal, isolation OK)

Test de communication intra-VLAN

Les machines du même VLAN doivent communiquer.

Depuis PC 1 vers PC 2 (même VLAN 10) :

ping 172.30.10.20 → Réponse de 172.30.10.20 : octets=32 temps<1 ms TTL=128

ping 172.30.10.20 → Réponse de 172.30.10.20 : octets=32 temps<1 ms TTL=128

ping 172.30.10.20 → Réponse de 172.30.10.20 : octets=32 temps<1 ms TTL=128

ping 172.30.10.20 → Réponse de 172.30.10.20 : octets=32 temps<1 ms TTL=128

Conclusion

Isolation entre VLANs : OK

Communication intra-VLAN : OK

Configuration correcte

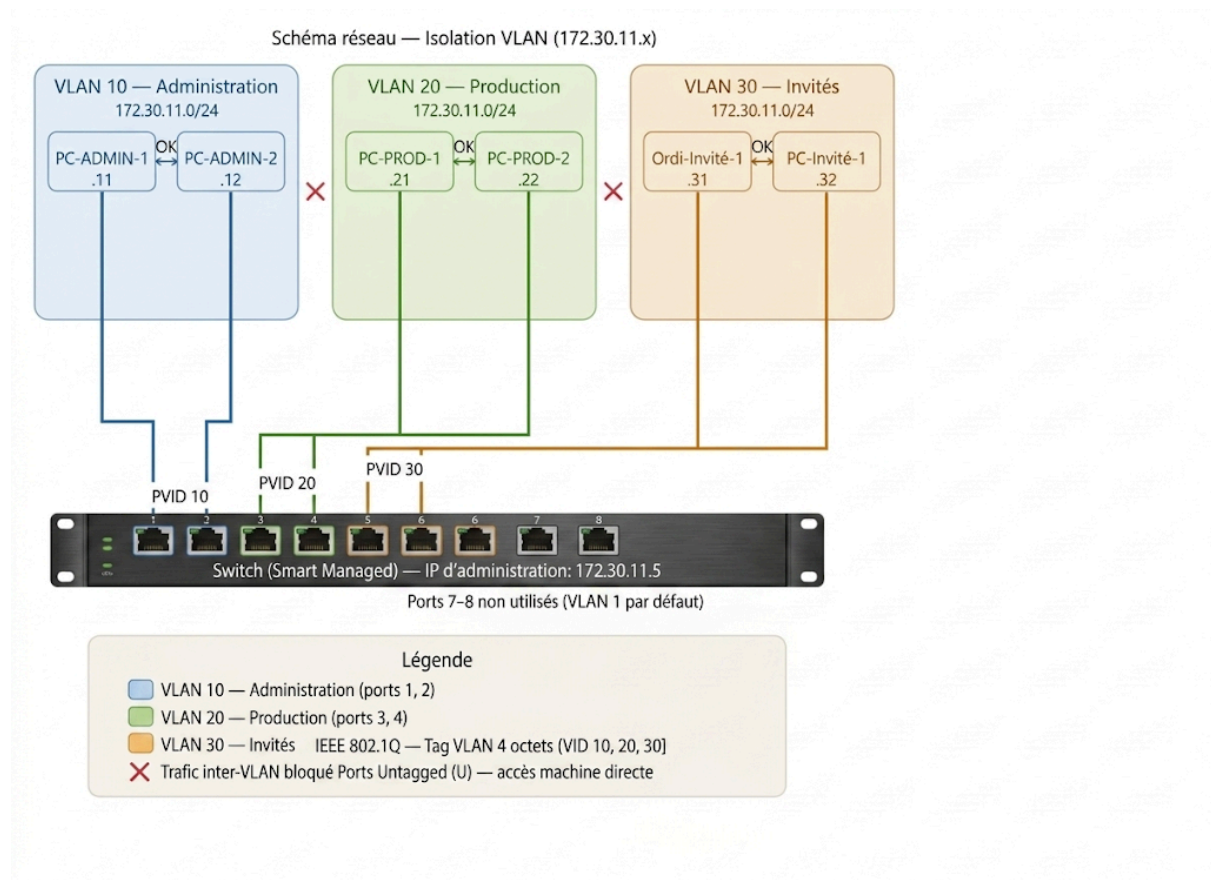
Dans cet exemple, trois VLANs sont configurés sur le switch :

- VLAN 10 / réseau 172.30.10.0 (masque 255.255.0.0) / ports 1 -
- VLAN 20 / réseau 172.30.20.0 (masque 255.255.0.0) / ports 3 - 4
- VLAN 30 / réseau 172.30.30.0 (masque 255.255.0.0) / ports 5 - 6

Les périphériques de chaque VLAN sont autorisés à communiquer avec les périphériques d'autres VLANs car le routage est activé sur le switch. Cette communication inter-VLANs peut être limitée par l'utilisation de listes de contrôle d'accès ou de listes de contrôle d'accès facultatives (décrites plus loin dans cet article).

Les périphériques de chaque VLAN accèdent à Internet via la passerelle Internet connectée dans le VLAN 10. Dans cet exemple, la passerelle Internet n'est pas configurée pour être compatible VLAN. Le switch achemine le trafic entre les VLANs, depuis les périphériques des VLANs 10, 20 et 30 jusqu'à la passerelle Internet, et inversement.

Vous trouverez ci-dessous un schéma simple présentant une vue d'ensemble du réseau.



Créez les VLANs.

1. Connectez-vous à la page de gestion du switch.
2. Accédez à **roulage - VLAN - Assistant de routage statique VLAN**.
3. PVID : Aller dans VLAN > 802.1Q
4. Entrez l'ID VLAN, l'adresse IP et le masque de réseau du VLAN. Dans cet exemple, ces valeurs sont :
VLAN ID: 10
adresse IP: 172.30.10.254
masque de réseau: 255.255.0.0

5. Sélectionnez les ports à ajouter au VLAN. Les ports qui se connectent à des périphériques d'extrémité tels que des ordinateurs doivent être marqués comme non taggés (U). Les ports sur lesquels le trafic de plusieurs VLAN est envoyé à d'autres périphériques compatibles VLAN doivent être marqués comme taggés (T).
6. Cliquez sur **Appliquer**. Remarque : les ports sélectionnés seront supprimés du VLAN par défaut (VLAN 1). Si vous gérez le switch via un port dans VLAN 1, veillez à ne pas reconfigurer le port par lequel vous gérez le switch.
7. Répétez les étapes 1 à 6 pour créer les VLANs 20 et 30.

Conclusion :

Ce TP m'a permis de comprendre comment utiliser des VLAN , les configurer et la manipulation d'un switch.